

[PATH: /PROYECTO/LANGLOIS/MODELADO/BLENDER/v0.8.2a]

SYSTEM: ACTIVE // GPU: RENDERING // MEMORY: 16.4GB

>_

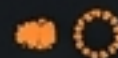


Construcción Geométrica para WebXR: Proyecto Langlois

> PARTE A: MODELADO Y ESTRUCTURAS DE DATOS EN BLENDER

[VERSION: LOW-POLY] [TARGET: WEBGL] [STATUS: INICIALIZANDO PIPELINE]

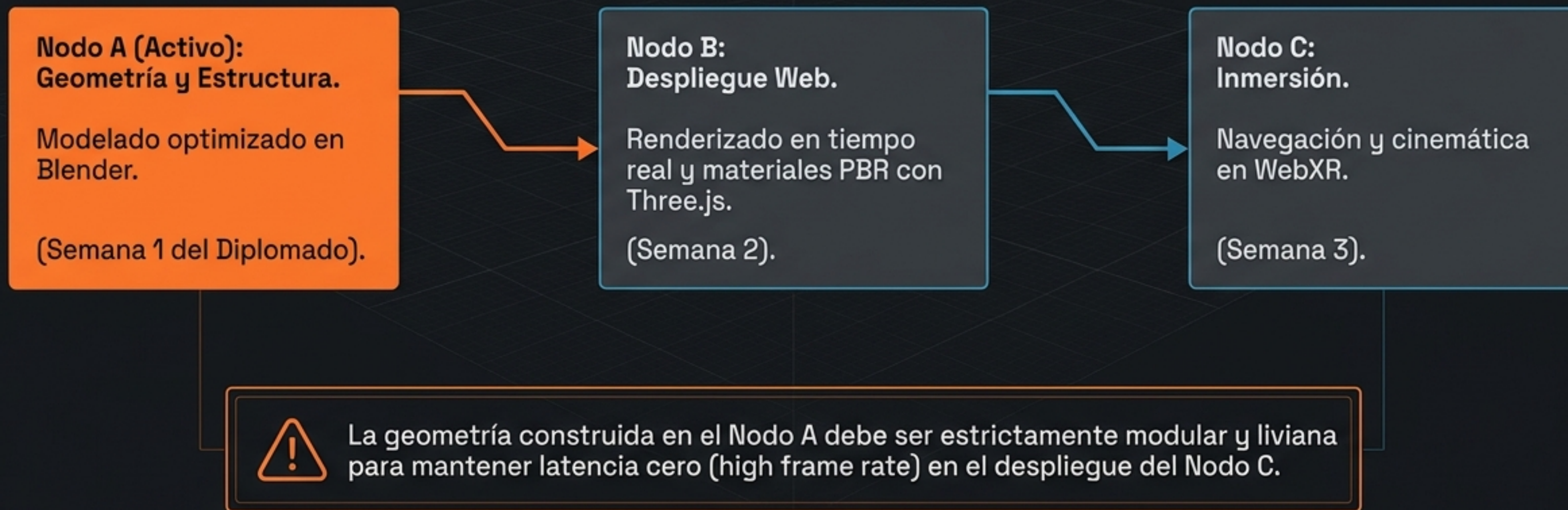
>_



SHORTCUTS: [CTRL+B] BAKE // [SHIFT+E] EXPORT GLTF // [ALT+F] FLOWCHART VIEW

LICENSE: ACADEMIC R&D // USER: INGENIERO_VISUAL // DATE: 2024.10.27

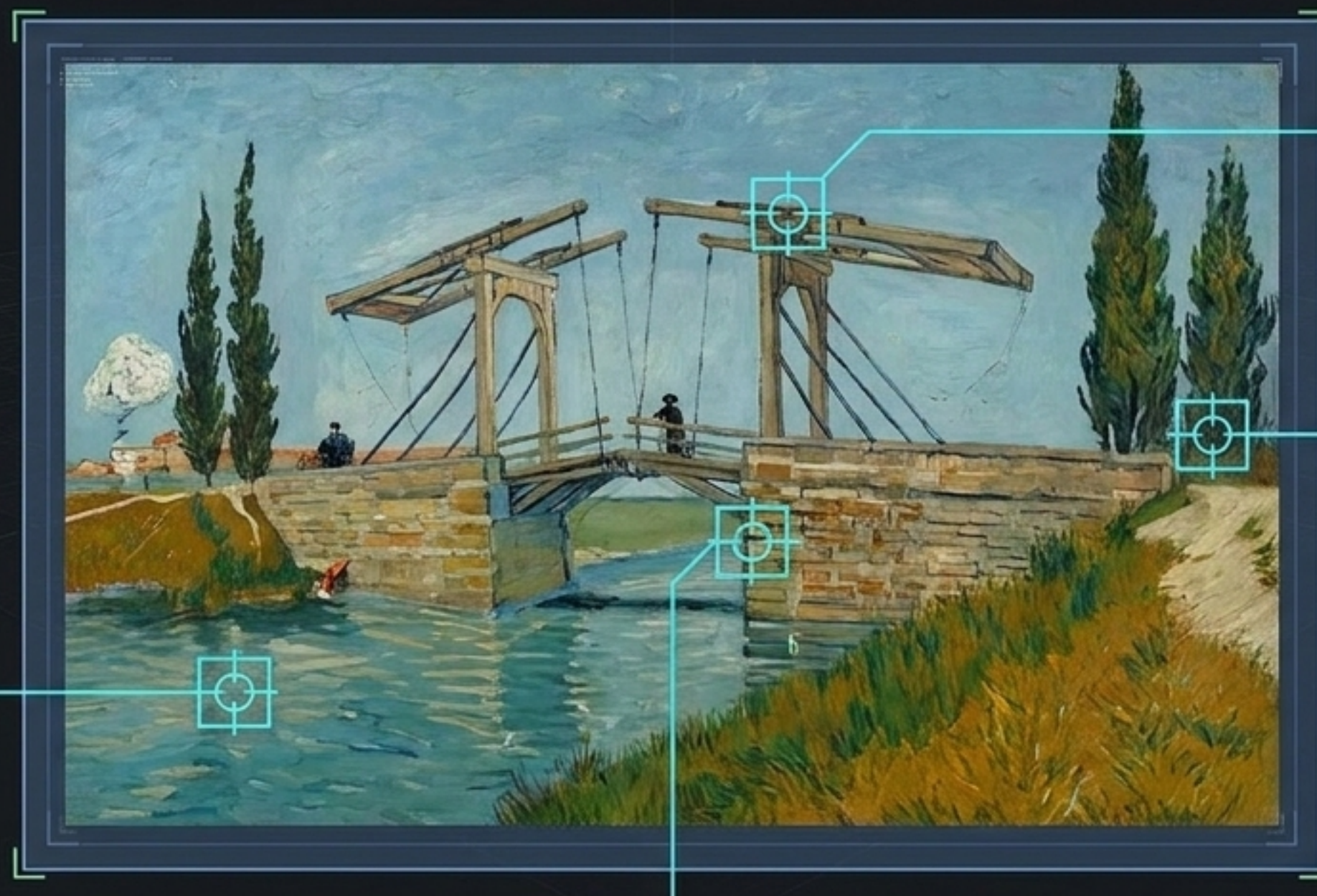
Arquitectura del Sistema: Flujo de Trabajo Interactivo



CTRL+8 to BUILD
SHIFT+F5 to RUN

Ingeniería Inversa: La Pintura como Documento de Requisitos

MÓDULO A: Sistema Acuático. Cauce y profundidad del canal Arles-Bouc.



MÓDULO D: Cinemática. Tablero de madera y brazos basculantes levadizos.

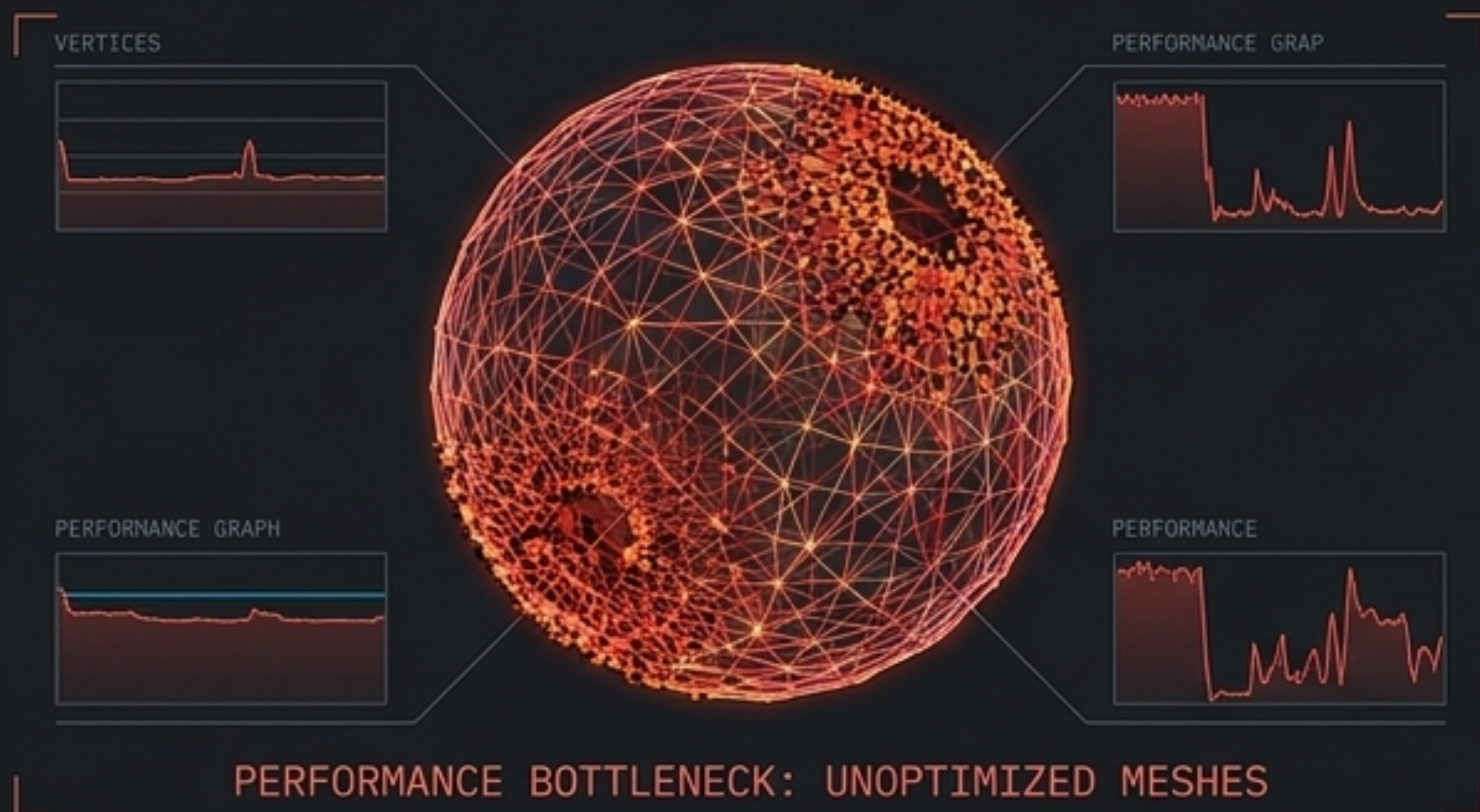
MÓDULO B: Topografía. Caminos, riberas y vegetación emblemática (cipreses).

MÓDULO C: Mampostería. Estribos de piedra maciza en ambos márgenes.

CTRL+S to BUILD
SHIFT+F5 to RUN

El Paradigma Low-Poly: Estética Orientada al Rendimiento

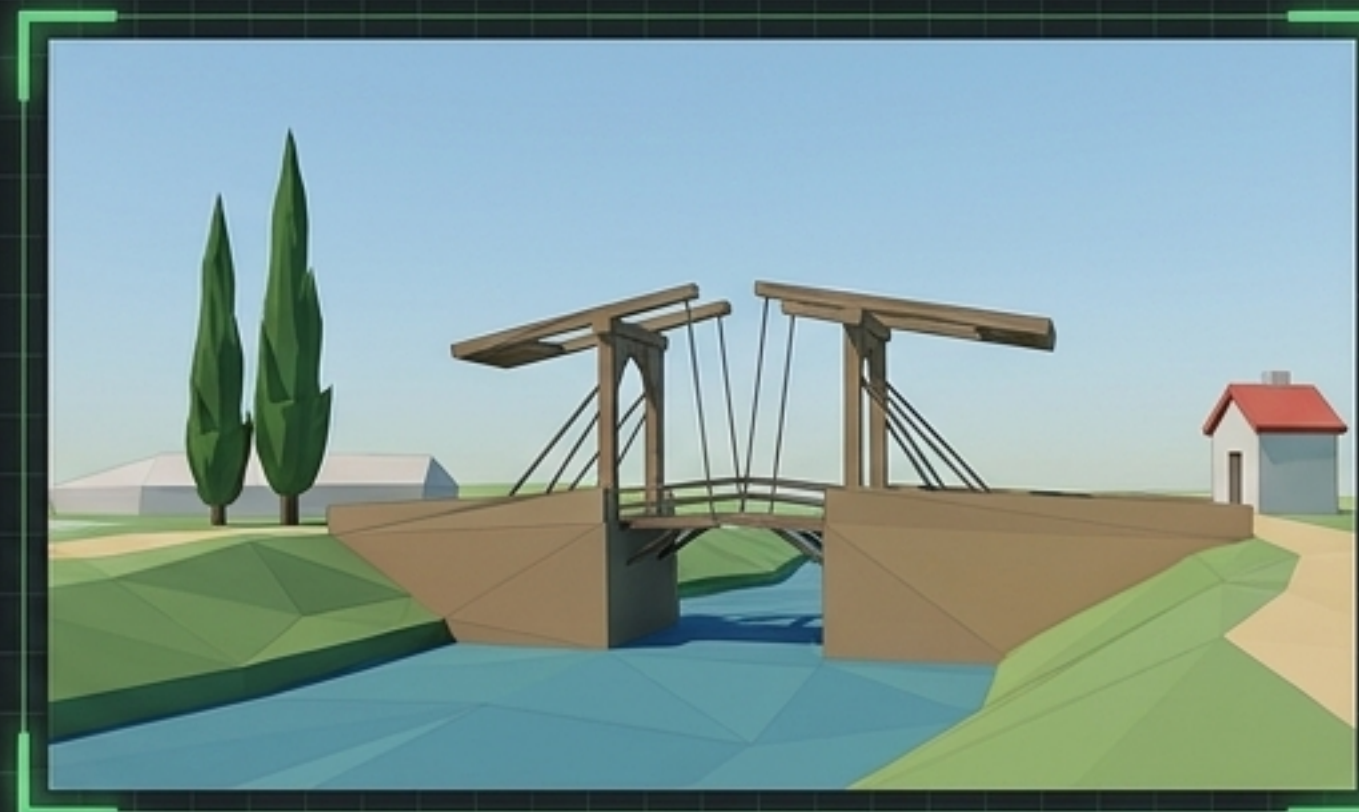
THE PROBLEM



FPS: <60 [CRITICAL]

El Reto WebVR: Renderizar dos cámaras (visión estereoscópica) a 90 FPS continuos en navegadores móviles.

THE SOLUTION



FPS: 90 [OPTIMAL]

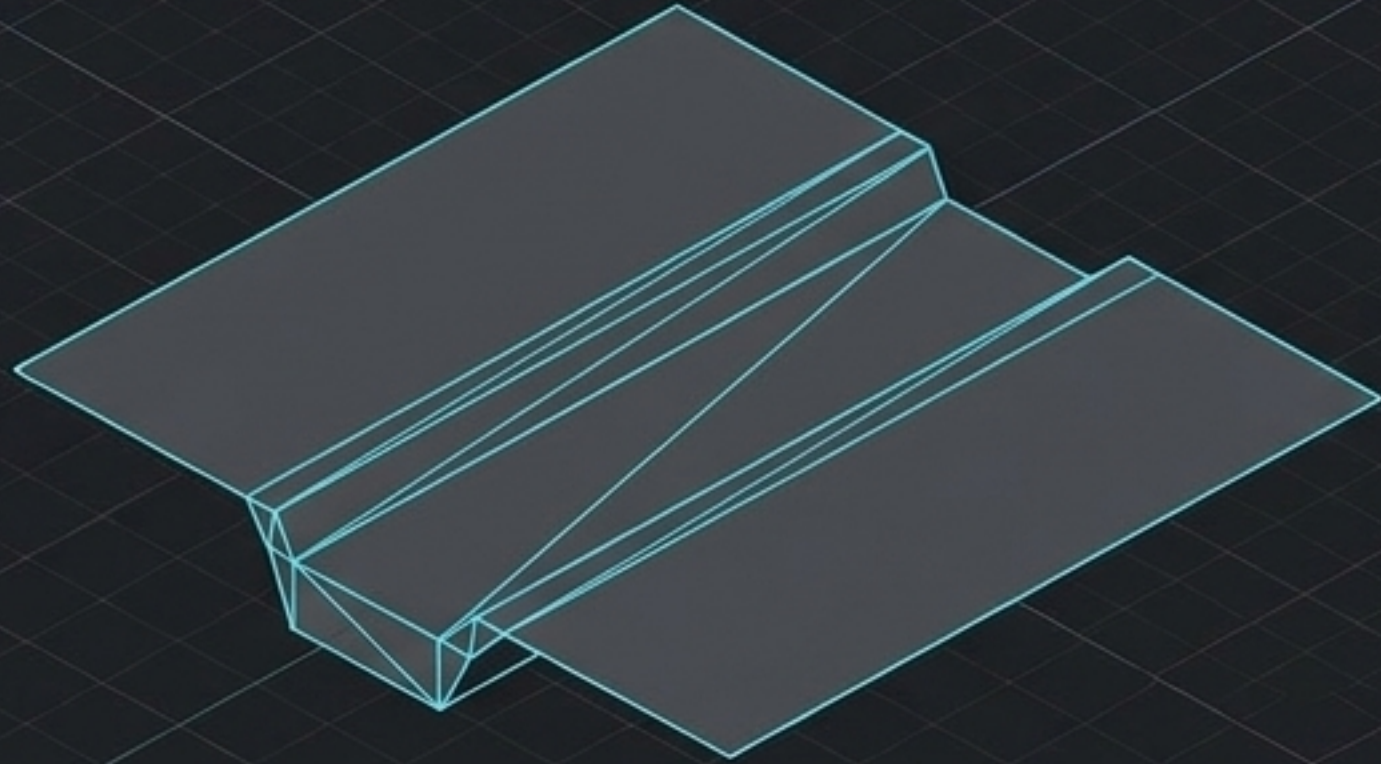
La Solución Geométrica: Mallas Subdivision-Ready de bajo poligonaje.

> MAX_POLYGON_BUDGET: ESTRICTO

Se abstrae el arte en primitivas matemáticas simples para reducir el Poly Count. El detalle visual provendrá de la topología intencional y la iluminación futura (Semanas 2 y 3), no de la densidad de la malla.

Módulo A: Excavación del Lecho del Río y Canal

Visual Viewport



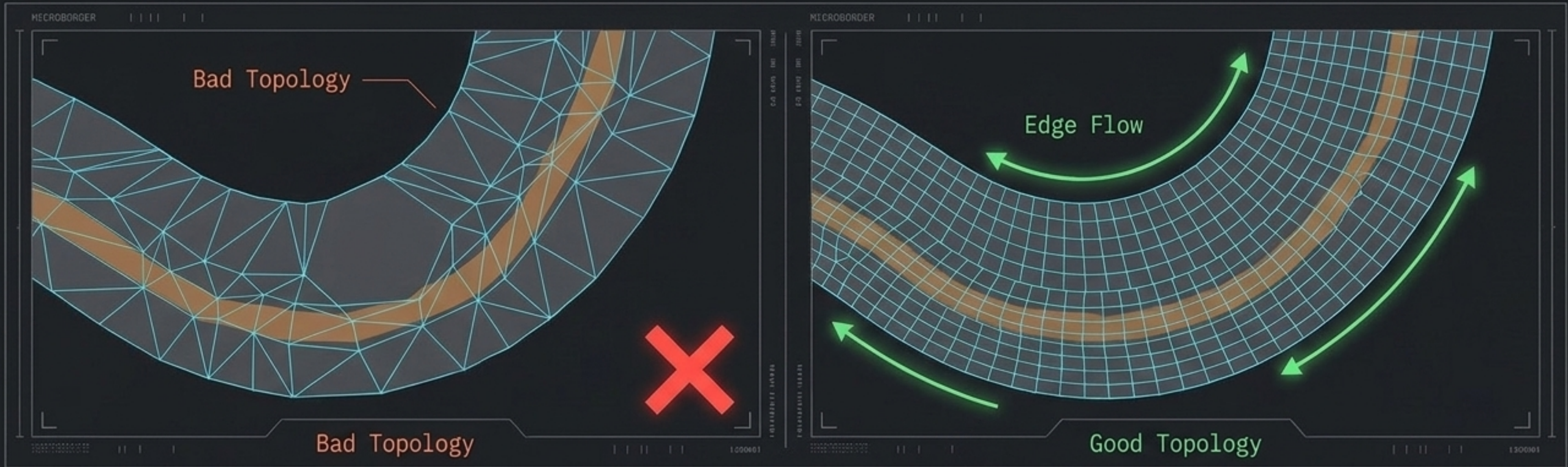
Terminal / Command Snippet

- 1 Shift + A > Mesh > Plane (Base topológica).
- 2 Tab > EDIT MODE (Acceso a anatomía de la malla).
- 3 Ctrl + R > Loop Cut (Definir los límites de la ribera).
- 4 E > Extrude (Hundir el polígono central para crear la profundidad del canal).
- 5

Nota de Ingeniería:

Al modelar desde un solo plano y extruir hacia abajo, garantizamos que la malla mantenga una condición Manifold (cerrada), crucial para evitar errores de renderizado en Three.js.

Módulo B (Topografía): Preservando el Flujo de Aristas



Concepto Clave: Edge Flow (Flujo de Aristas)

La topografía (caminos y montículos) debe modelarse manteniendo una cuadrícula limpia. El uso indiscriminado de triángulos o N-gons causará texturas estiradas y sombreados defectuosos (shading artifacts) al aplicar materiales PBR en el futuro.

IDE TOOLS:

Comandos Activos:

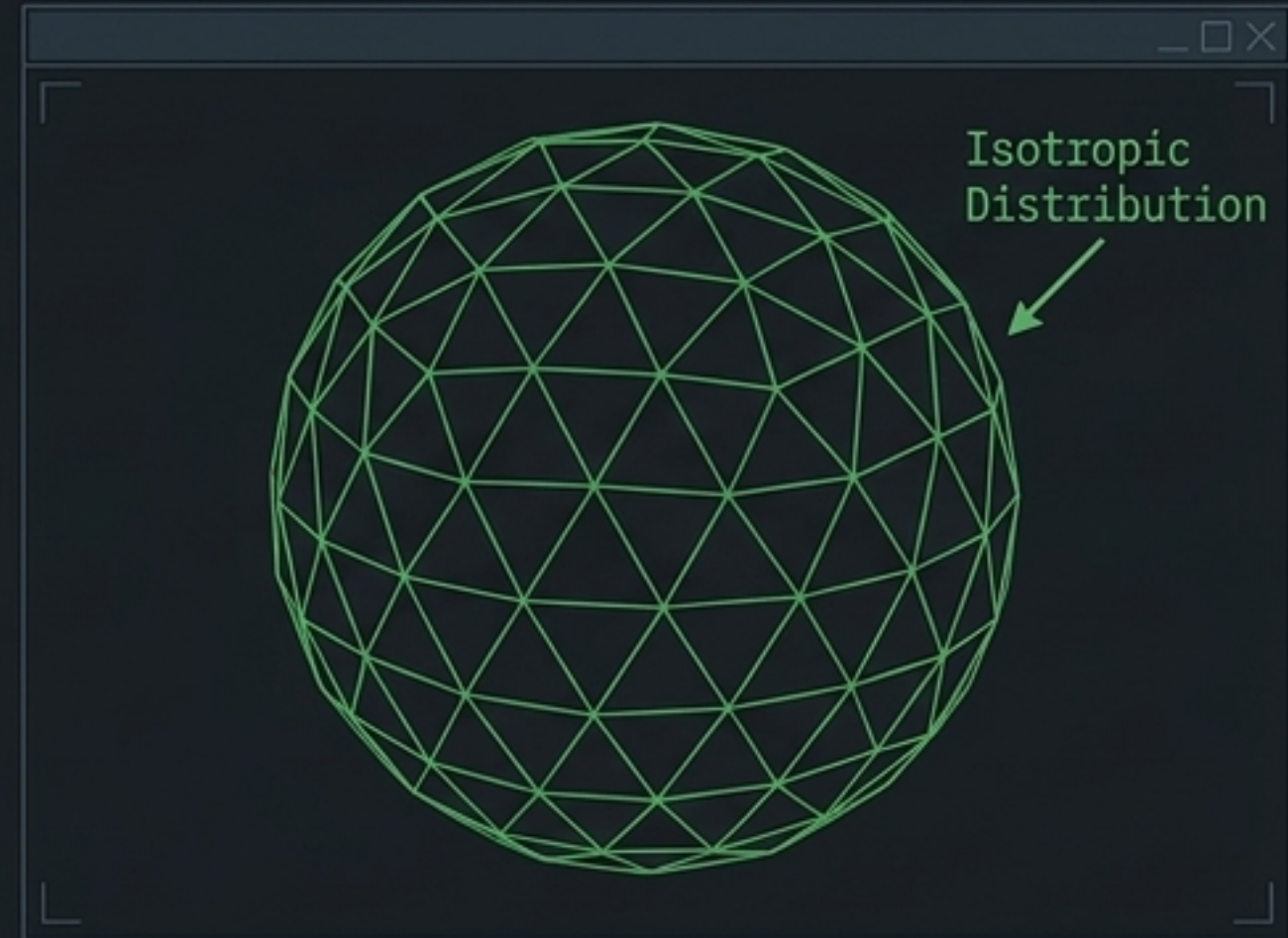
- > G (Traducción de vértices para esculpir montículos)
- > S (Escala proporcional para suavizar pendientes)
- > O (Proportional Editing para transiciones orgánicas de terreno)

Abstracción Vegetal: La Matemática del Ciprés

Reto: Replicar los icónicos cipreses verticales sin saturar la memoria gráfica.
Decisión Arquitectónica: Cilindro (Tronco) + Ico Spheres (Follaje).



UV Sphere. Agrupa demasiados vértices en los polos, generando densidad inútil y arruinando la silueta low-poly.



Ico Sphere. Distribución isotrópica de la geometría. Ofrece el mismo volumen visual con un 60% menos de polígonos. Perfecta subdivisión.

Análisis de Eficiencia

Análisis de Polígonos:

UV Sphere (High Poly, Ineficiente) > Ico Sphere (Low Poly, Optimo). Costo de Memoria Reducido.

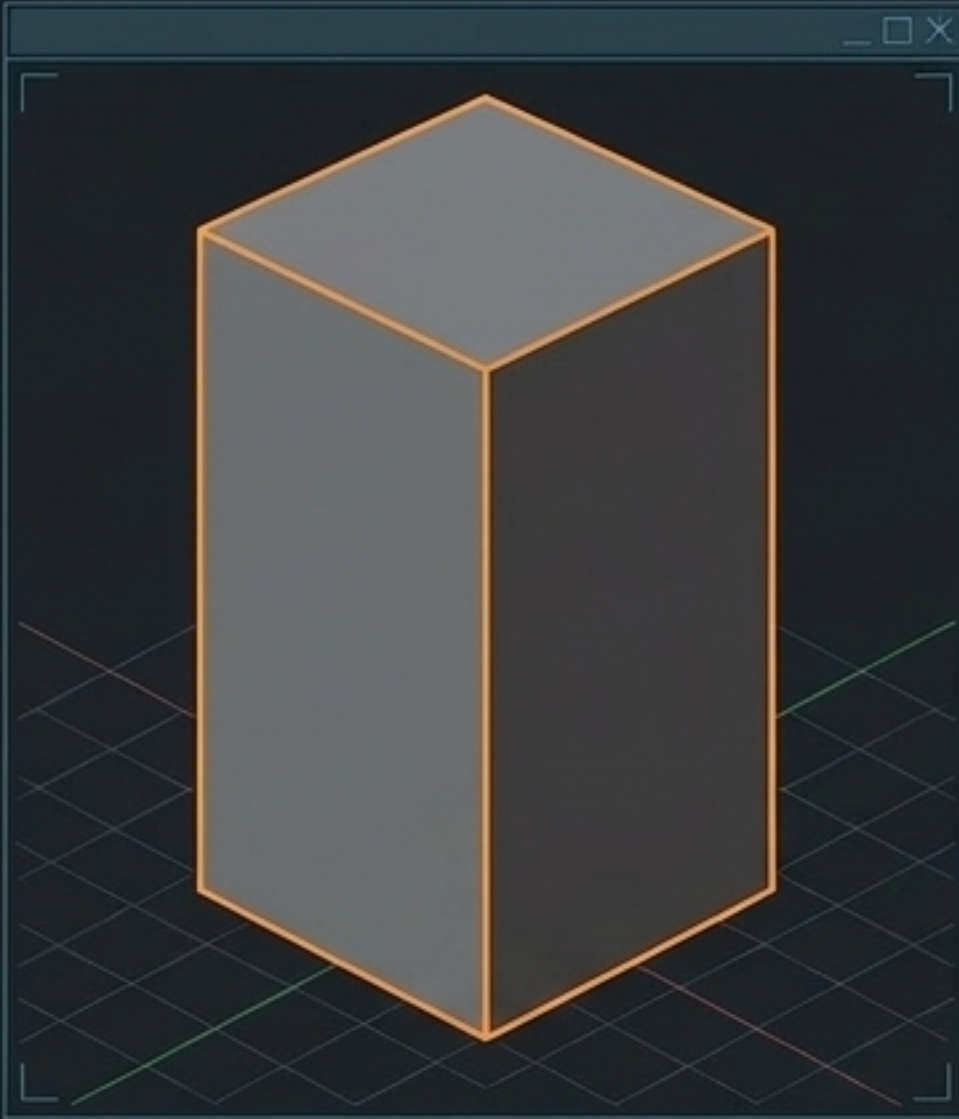
Silueta más limpia para renderizado.

SYSTEM READY
CTRL+S to BUILD
SHIFT+F5 to RUN

Módulo C: Estribos y Deconstrucción de Mampostería

Objetivo:

Crear la percepción visual de bloques de piedra separados sin modelar cientos de cubos individuales.



Paso 1: Masa base



Paso 2: I (Inset Faces).
Seleccionar caras laterales y
crear márgenes.



Paso 3 & 4: E (Extrude) + Ctrl+B
(Bevel). Empujar hacia adentro y
biselar aristas.

SYSTEM READY
CTRL+S to BUILD
SHIFT+F5 to RUN

> Un borde 100% afilado no existe en la naturaleza; el biselado atrapa los reflejos de luz, añadiendo realismo.

Módulo D: Ingeniería Estructural del Tablero

Estrategia de Modelado: Extraer las proporciones directamente de la referencia visual.

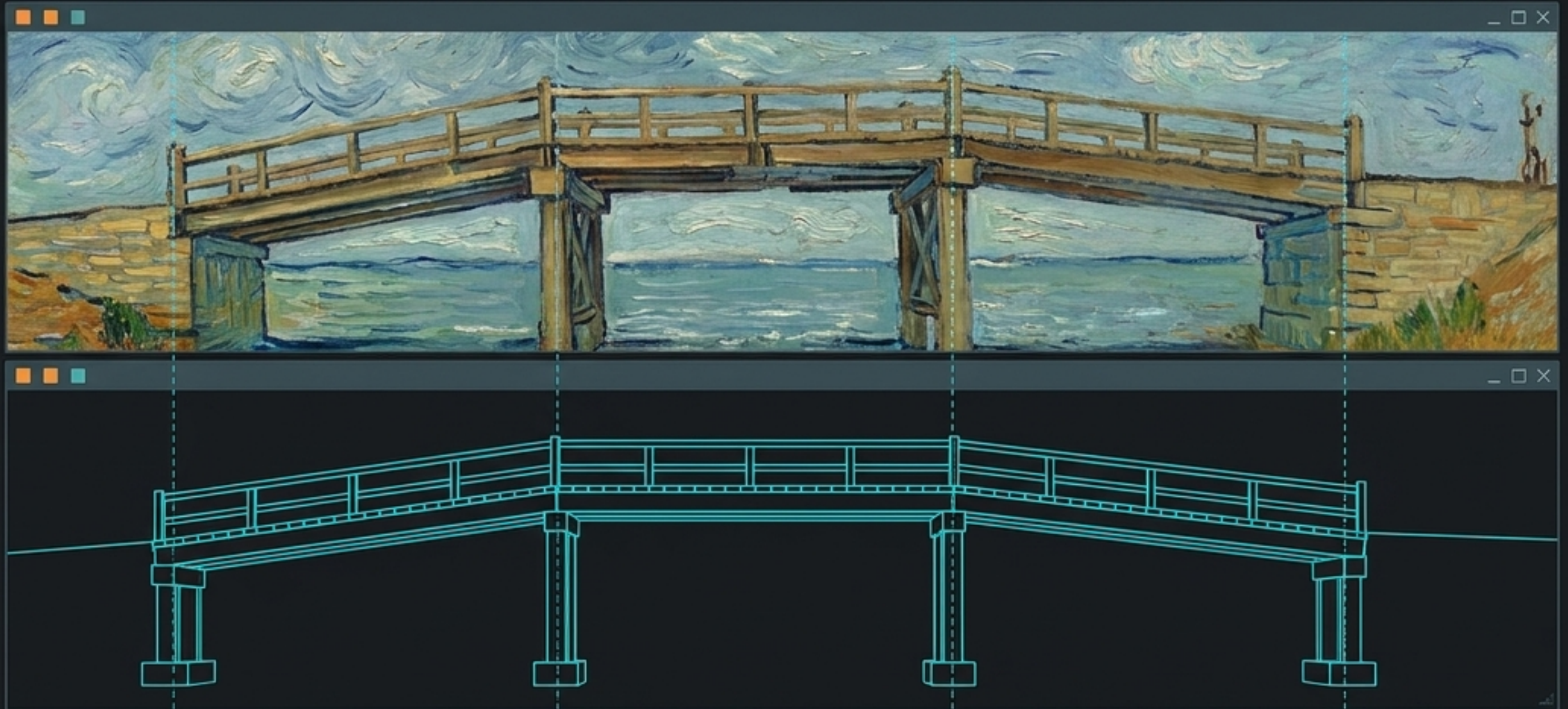
☰

✕

Properties

Componentes Base:

- Vigas maestras longitudinales (soporte primario).
- Tablero de madera (plataforma transversal).
- Columnas de soporte sobre el agua (ancladas a las zapatas).



✕

Enfoque Técnico: Modelar la mitad del puente simétricamente y utilizar el modificador Mirror en Blender para garantizar exactitud matemática en ambos lados del río.

SYSTEM READY. CTRL+S to BUILD. SHIFT+F5 to RUN.

Módulo D: Cinemática y Preparación Mecánica

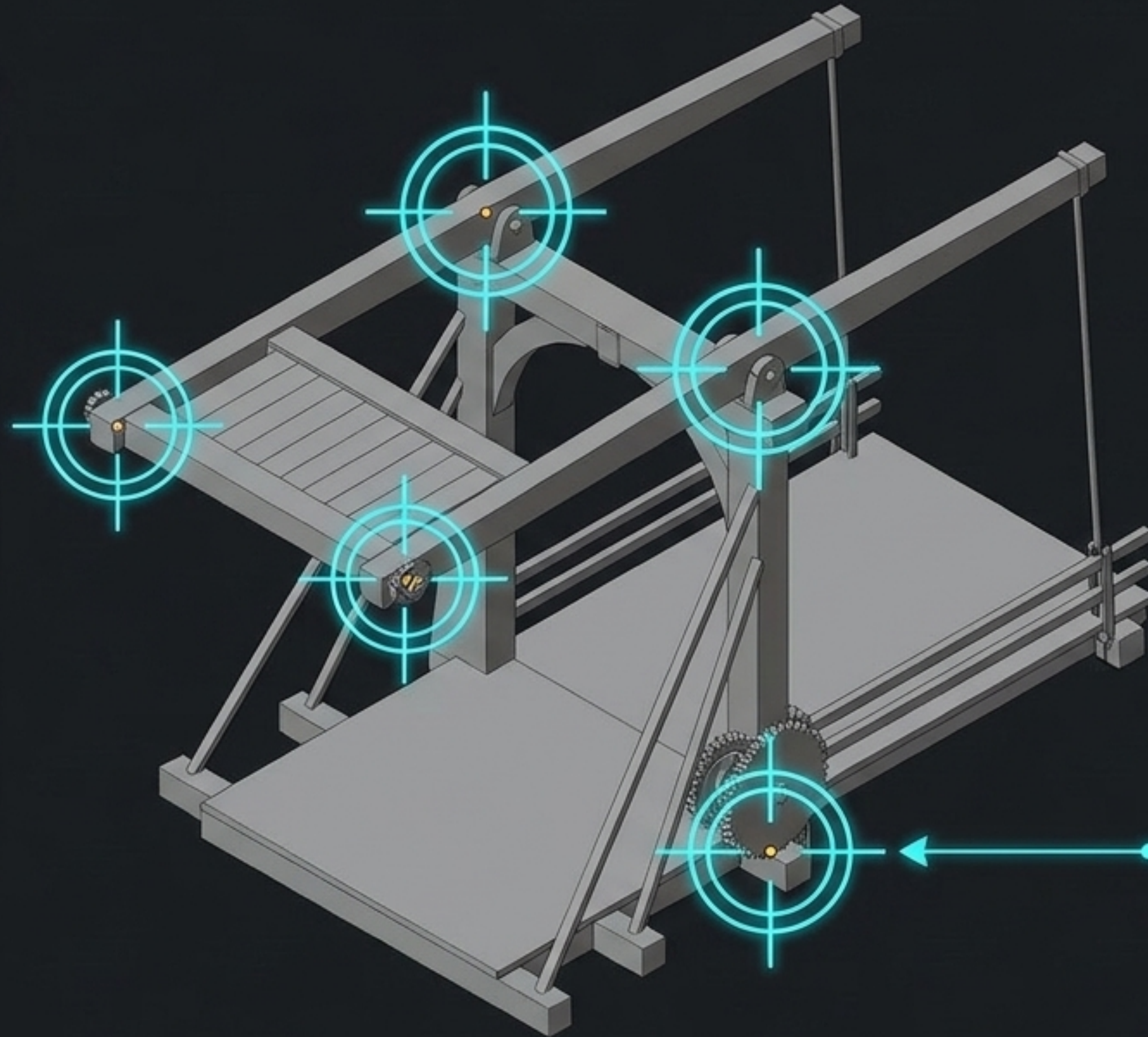
Requisito Crítico

El puente en Langlois es un puente levadizo.

Las partes mecánicas no pueden fusionarse con el modelo estático.

Aislamiento Geométrico:

- Brazos basculantes (madera superior).
- Tirantes y sistema de contrapesos.
- Plataforma móvil.



Regla de Origen

El Origen del Objeto (punto amarillo en Blender) debe colocarse exactamente en la bisagra física.

Este origen será el eje matemático sobre el cual Three.js calculará las rotaciones (matrices de transformación) en el entorno interactivo.

Estructura de Datos: La Arquitectura del Outliner

Principio: El orden jerárquico es la prevención de la entropía. Un modelo no organizado es inexportable a motores de juego.

Sistema de Colecciones Obligatorio:

- ▼ 01_Río_Canal
 - ▶ 02_Paisaje_Vegetación
 - ▶ 03_Estribos_Piedra
 - ▶ 04_Estructura_Madera_Estática
 - ▶ 05_Estructura_Madera_Móvil

Directriz: Nomenclatura estricta (**Naming Conventions**). Sin espacios, sin caracteres especiales. Fundamental para el parsing de datos en archivos **.glTF**.

SYSTEM READY. CTRL+S to BUILD. SHIFT+F5 to RUN.

El Grafo de Escena: Jerarquía Cinemática (Parenting)

Preparando el esqueleto algorítmico para el ciclo de animación interactiva en web.



Lógica: Al rotar el nodo Padre en la web, los nodos **Hijos** heredan automáticamente la matriz de transformación. Análogo a la animación jerárquica de un modelo articulado riggeado.

SYSTEM READY. CTRL+S to BUILD. SHIFT+F5 to RUN.

Pipeline de Sanitización Geométrica

Requisito: Tres rutinas obligatorias previas a la exportación a glTF.

Paso 1: Limpieza Topológica

Ejecutar Merge by Distance (eliminar vértices duplicados).
Asegurar cuads sobre n-gons.

Paso 2: Congelación del Espacio

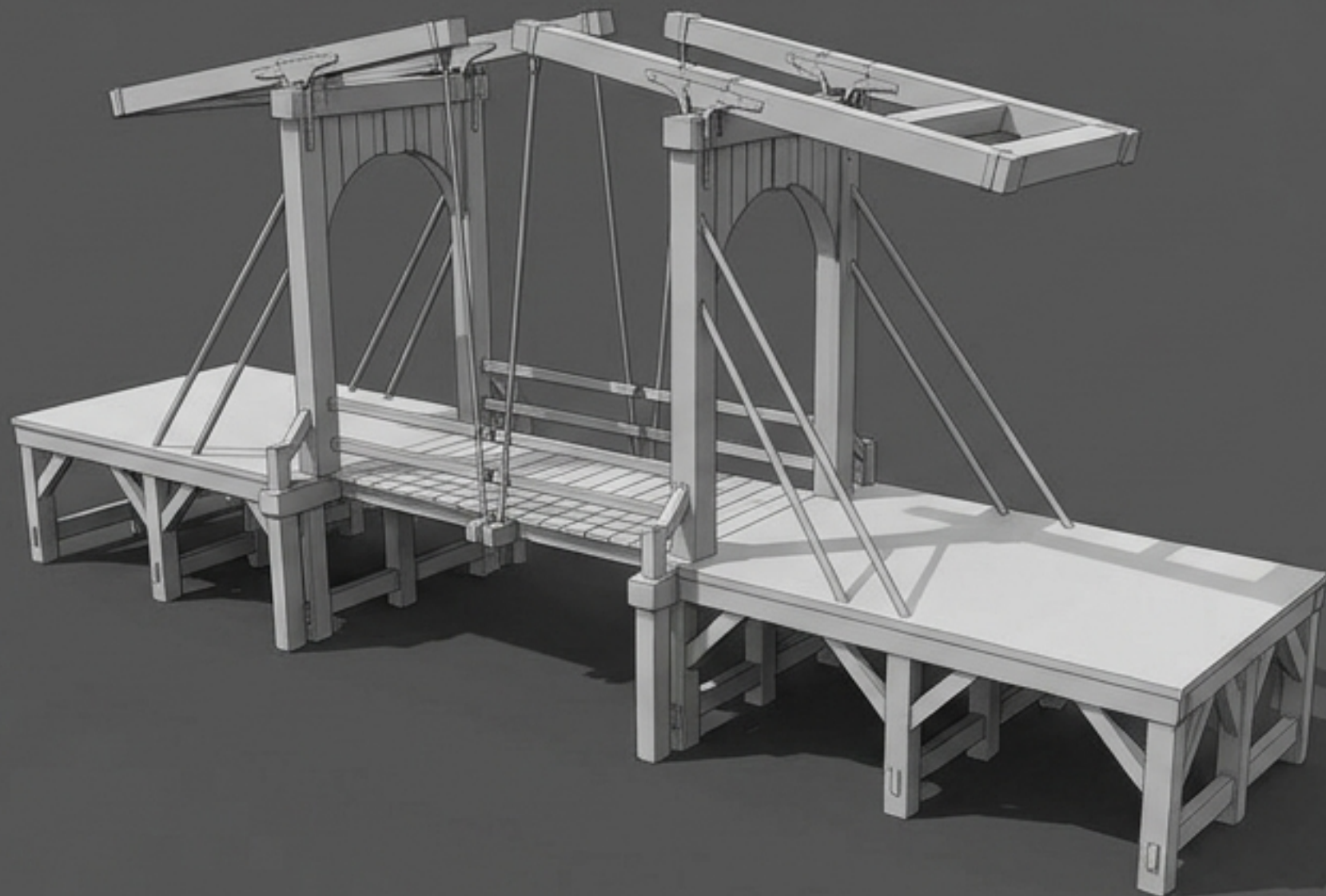
Ctrl + A > Apply All Transforms.
Reinicia las matrices de rotación y escala a $[0,0,0]$ y $[1,1,1]$.
Evita comportamientos erráticos en código web.

Paso 3: Vectorización de Superficies

Shift + N > Recalculate Normals.
Unifica la dirección de las caras hacia afuera. Las normales invertidas son invisibles en WebGL (Backface Culling).

SYSTEM READY. CTRL+S to BUILD. SHIFT+F5 to RUN.

Geometría Compilada: Preparación para la Fase PBR



Estado del Proyecto

- ✓ Arquitectura topológica completada.
- ✓ Jerarquía cinemática estructurada.
- ✓ Normales y transformaciones sanitizadas.

El modelo base ahora es un asset matemático perfecto, listo para cobrar vida en la web inmersiva.

Próximos Pasos

[SEMANA 2]: Transición a la Parte B. Mapeo UV, Texturizado Procedural, Materiales PBR (Principled BSDF) e iluminación de la escena.

SYSTEM READY. CTRL+S to BUILD. SHIFT+F5 to RUN.